

Teorema de separación de Hahn-Banach

Teorema 1. Sea X un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial normado y sean $A, B \subset X$ convexos no vacíos y disjuntos con A cerrado y B compacto. Entonces $\exists L \in X^*, \alpha \in \mathbb{R}$ tales que

$$\forall x \in A, y \in B : L(x) < \alpha < L(y).$$